

WEB PERFORMANSI VE GÜVENLİĞİ



- Hız Optimizasyonu
- Seo Bileşenleri
- Temel Güvenlik İlkeleri

İÇİNDEKİLER



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Hasan
KÜÇÜKOĞLU



- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Hız optimizasyonu ve optimizasyon türleri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 - SEO bileşenlerini, özelliklerini ve öne çıkma stratejilerini öğrenebilecek,
 - Temel güvenlik ilkelerini ve uygulama alanlarını kavrayabileceksiniz.

HEDEFLER

ÜNİTE 11

GİRİŞ

Web tasarımında performans, web sitesinin hızlı ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamayı hedefleyen bir süreçlerin çıktısını ifade etmektedir. Bu çıktı, sayfa yükleme sürelerinin minimize edilmesi ve kullanıcı etkileşiminin kesintisiz bir şekilde gerçekleşmesi için çeşitli tekniklerin uygulanmasını içermektedir. Performansı etkileyen her unsur, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle, performans odaklı tasarım kararları sürecin en başından itibaren dikkate alınmalıdır. Kullanıcıların farklı cihazlar ve internet hızlarıyla siteye erişebileceđi düşünülerek tasarım yapılması büyük önem taşır. Web performansı sadece kullanıcı memnuniyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda arama motoru optimizasyonu üzerinde de doğrudan bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla daha hızlı ve sorunsuz çalışan web siteleri, marka bilinirliğine de doğrudan katkı sağlayarak pozitif kullanıcı deneyimi sayesinde marka ile daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlarken daha yüksek dönüşüm oranları elde edilmesini ve etkileşim hedeflerinin gerçekleşmesini de desteklemektedir.

Web güvenliđi ise bir web sitesinin ve kullanıcı verilerinin korunmasını sağlayan temel bir koruma mantıđıdır. Güvenlik, yalnızca siteyi dışsal tehditlerden korumakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı güvenliğini sağlamak için de oldukça önemlidir. Kullanıcıların güvenliğini tehdit eden bir açık, tüm siteyi risk altına sokabilir. Bu nedenle güvenlik, sadece teknik bir detay deđil, genel tasarım sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Web tasarımında güvenlik; kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak, veri şifrelemesi gibi teknik önlemleri içermekle birlikte kullanıcı etkileşimlerini güvenli hale getirecek bir arayüz tasarımı gerektirir. Kullanıcıların şüphe duymadan işlem yapabileceđi bir ortam oluşturmak, sitenin başarısı açısından oldukça önemlidir. Bu bağlamda, güvenlik yalnızca arka planda çalışan yazılımlar ve altyapılarla deđil, kullanıcı ile doğrudan etkileşimde bulunan tasarım unsurlarıyla da ilişkili bir unsurdur.

Bu açıdan web tasarımı sürecinde modern web uygulamaları geliştirirken performansı ile güvenlik arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki bulunduđunu söylemek mümkündür. Bu iki alanın birlikte düşünülmesi, ortaya çıkan ürünün kalitesini artırmakta ve geliştirme sürecinde her iki unsurun da göz önünde bulundurulması, olası riskleri en aza indirebilmektedir. Performansı etkileyen bileşenlerin güvenlik açığı barındırmaması web sitesi kalitesini doğrudan etkilerken tam tersi şekilde güvenli bir web sitesi de yüksek performans gösterilmesinde kritik önem sahip unsurlardan biridir. Güvenlik açıkları nedeniyle yavaşlayan ya da kesintiye uğrayan sistemler kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler. Bu nedenle, web tasarımında hem performans hem de güvenlik, web tasarım sürecinde birbirini tamamlayıcı ve dengeleyici bir şekilde ele alınmalıdır.

Tüm bunlardan yola çıkarak bu ünite de web performansı ve güvenliđi kapsamında; hız optimizasyonu ve optimizasyon türleri, SEO bileşenleri, özellikleri ve öne çıkma stratejileri ile temel güvenlik ilkeleri ve uygulama alanları hakkında bilgiler verilecektir.

HIZ OPTİMİZASYONU

Web sayfası hızı optimizasyonu, bir web sitesinin yaşam döngüsü boyunca stratejik planlama ve karar verme aşamalarını içeren ve günün sonunda web sitesinin daha hızlı yüklenmesi ve görüntülenmesi için değişiklikler yapma sürecini ifade eden bir zorunluluktur. Bir web sitesi ne kadar hızlı yüklenirse kullanıcıların iyi bir deneyim yaşaması ve etkileşim oranının artması olasılığı da o derece yüksektir. Dolayısıyla web sitesi hızı optimizasyonu; hemen çıkma oranları, dönüşüm yüzdeleri, organik aramada sıralamaları ve sonuçta kullanıcı deneyimi kriterleri açısından oldukça kritiktir (Robbins, 2018).

Bir web sitesinin optimum hızı, içerik türü ve kullanıcı beklentileri gibi faktörlere bağlı olarak değişse de genellikle 1-4 saniye içinde yüklenmesi beklenir. Bu konuda yapılan analizlerde yükleme süresinin 1 saniyeden 3 saniyeye çıkmasının hemen çıkma oranı %32 oranında artırdığı ve çıkış yapan kullanıcıların çoğunun geri gelme olasılığını oldukça düşürdüğü görülmüştür (Angra, 2023).

Aşağıdaki görselde web sitesi yüklenme hızı ile geri dönüş oranı arasındaki bağıntı gösterilmiştir (Sematext, 2025):



Şekil 11.1. Yükleme Hızı-Geri Dönüş Oranı ilişkisi (Sematext, 2025)

Şekil incelendiğinde iyi bir geri dönüş oranı yakalamak için web sitesinin 2.4 saniyeden daha kısa sürede yüklenmesi gerektiği ve sayfa yükleme süresi arttıkça kullanıcıların geri dönme oranının da buna paralel olarak giderek düştüğü görülmektedir.

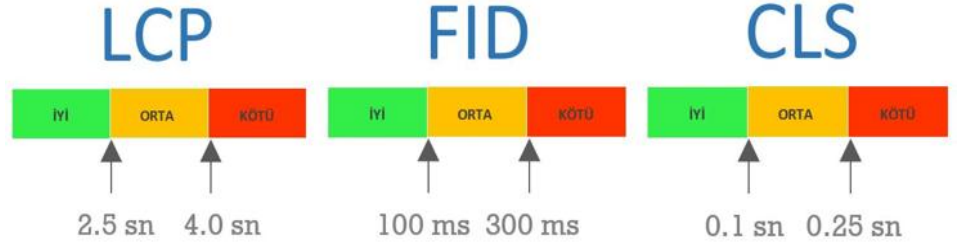
Bu amaçla bir web sayfasının yükleme performansı, etkileşimi ve görsel kararlılığı ile ilgili gerçek kullanıcı deneyimini ölçen metriklerden en çok kullanılanı Google tarafından geliştirilen Core Web Vitals grup metrikleridir. Site sahiplerinin genel olarak aramada başarılı olmak yüksek bir mükemmel kullanıcı deneyimi sağlamak için kullanılan bu metriklerin odaklandığı değerler şunlardır (Google Developers, 2025):



Bir web sitesinin yüklenme süresi ile hemen çıkma oranı arasında doğrudan bir ilişki vardır.

En Büyük İçerikli Boyama (Largest Contentful Paint-LCP): Web sitesindeki en büyük görselin veya metin bloğunun görünür hale gelmesi için geçen süredir. Yükleme performansını ölçen bu metrik değerinin 2,5 saniyeden düşük olması gerekir.

- **İlk Girdi Gecikmesi (First Input Delay-FID):** Kullanıcının sayfa ile ilk etkileşime girdiği anda sayfanın tepki vermesi için geçen süredir. Duyarlılığı ölçen bu metrik değerinin 0,2 saniyeden düşük olması gerekir.
- **Toplam Yerleşim Kayması (Cumulative Layout Shift-CLS):** Sayfadaki öğelerin yükleme süresi boyunca ne kadar kaydığını beliren süredir. Görsel kararlılığı ölçen bu metrik değerinin 0,1 saniyeden düşük olması gerekir.



Şekil 11.2. Optimum Metrik Değer Aralıkları (Google Developers, 2025)

Web performansını ve kullanıcı davranışlarını detaylı şekilde analiz etmek için çeşitli analitik yöntemleri ve platformları kullanılmaktadır. Farklı ihtiyaçlara ve ölçeklere uygun özellikler sunan bu yöntemler ve platformlar şunlardır (Bin Uzayr, 2022):

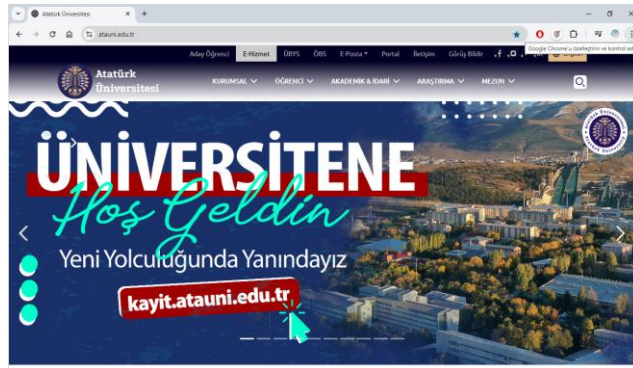
- **Kullanıcı Analitiği:** Ziyaretçilerin kim olduğunu, demografik özelliklerini ve site üzerindeki hareketlerini takip eder. *Google Analytics, Mixpanel, Hotjar* sıkça kullanılır.
- **İçerik Analitiği:** Hangi içeriklerin daha çok görüntülendiğini ve kullanıcıların içeriklerle nasıl etkileşimde bulunduğunu ölçer. *Google Analytics, ContentKing, BuzzSumo* sıkça kullanılır.
- **Davranışsal Analitiği:** Kullanıcıların site içindeki davranış kalıplarını analiz eder. *Hotjar, Crazy Egg, FullStory* sıkça kullanılır.
- **Trafik Analitiği:** Siteye gelen ziyaretçi sayısı, trafik kaynakları ve trafik zamanlaması hakkında bilgi sağlar. *Google Analytics, SEMrush, Ahrefs* sıkça kullanılır.
- **Kazanım Analitiği:** Kullanıcıların siteye nasıl ulaştığını ve hangi kanalların daha verimli olduğunu gösterir. *Google Analytics, Kissmetrics, HubSpot* sıkça kullanılır.
- **Sosyal Medya Analitiği:** Sosyal medya üzerinden gelen trafiği ve etkileşimi takip eder. *Google Analytics, Hootsuite, Sprout Social* sıkça kullanılır.

Aşağıdaki sıralı görsellerde bir web sitesinin ağ aracı üzerinden sunucuya yaptığı istek sayısı ve bu isteklerin kaç milisaniye sürdüğü adım adım gösterilmiştir:

1. Chrome tarayıcısını başlatın (tüm tarayıcılar benzer şekilde çalıştırılabilir) ve herhangi bir web sayfasında “Özelleştirme” menüsüne gidin.

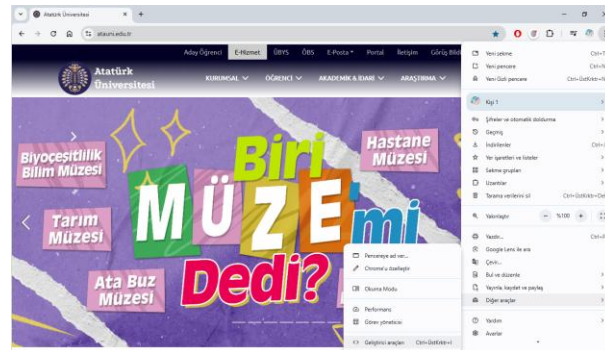


Web performansı kapsamında global olarak en fazla kullanılan metriklerden biri Google Analytics’tir.



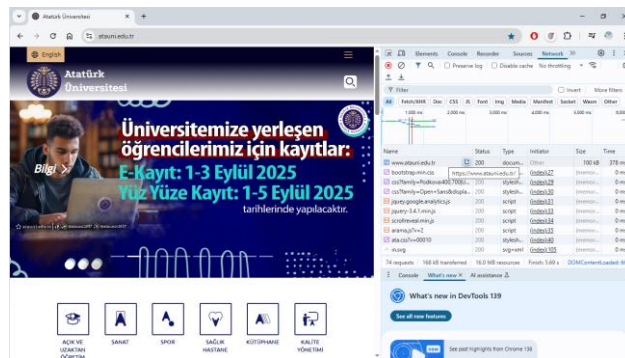
Görsel 11.1. Özelleştirme Menüsü

- Özelleştirme menüsünde “*Diğer Araçlar*” altında “*Geliştirici Araçları*” seçeneğine tıklayın ya da doğrudan “*Ctrl+Shift+I*” tuş kombinasyonuna basın.



Görsel 11.2. Geliştirici Araçları

3. Açılan pencerede “Ağ” sekmesini seçerek istenilen özelliğin ölçüm metriklerini gözlemleyin.



Görsel 11.3. Ölçüm Metrikleri



İstek sayısı ve
yoğunluğunu izlemek
için “atauni.edu.tr”
adresini
kullanabilirsiniz.

Yan Not: İstek sayısı ve yoğunluğunu izlemek için “atauni.edu.tr” adresini kullanabilirsiniz.

Tasarım Düzeyi

Tasarım düzeyinde optimizasyon türleri şunlardır:

Kod Optimizasyonu

Web sitesi hız optimizasyonunun ayrılmaz bir parçasıdır. Web sitesi tasarımı sırasında kullanılan kodun temiz, düzenli ve işlevsel olması sayfa yükleme sürelerini önemli ölçüde azaltabilir. *Minifikasyon* da denilen bu süreçte web sayfalarının hızlı yüklenmesi ve akıcılığı için özellikle HTML, CSS ve JavaScript dosyalarının ve kaynaklarının optimize edilmesi, gereksiz boşlukların, yorumların ve satır sonlarını kaldırarak dosya boyutlarının küçültülmesi gerekir. *UglifyJS*, *Terser*, *CSSNano* kod optimizasyonunda kullanılan araçlardan bazılarıdır.

Kod optimizasyonu stratejileri şunlardır (Angra, 2023):

- **Dosya Minifikasyonu:** HTML/CSS/JS dosyalarının minifikasyonu, dosya boyutlarını küçülterek ağ üzerinden iletim sürelerini azaltır. Bu işlem, sayfa yükleme sürelerini iyileştirir ve kullanıcı deneyimini artırır.
- **Kod Birleştirme:** Birden fazla CSS veya JS dosyasını tek bir dosyada birleştirmek, tarayıcının yaptığı HTTP isteği sayısını azaltır. Bu sayede azalan istek sayısı işleme hızını artırarak sayfanın daha hızlı görünmesini sağlar.
- **Kaynak Yükleme Kontrolü:** JS dosyalarının varsayılan olarak yüklenmiş özellikleri, dosyaların yüklenme sırasını kontrol eder. *async*, dosyanın diğer kaynaklarla paralel olarak yüklenmesini sağlarken *defer* ise dosyanın HTML ayrıştırma işlemi tamamlandıktan sonra yüklenmesine yardımcı olur.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Mini Site</title></head>
<body>
  <header><h1>Merhaba!</h1></header>
  <main>
    <p>Bana <a href="mailto:ornek@mail.com">ulaş</a></p>
    <ul>
      <li><a href="https://twitter.com"></a></li>
      <li><a href="https://instagram.com"></a></li>
    </ul>
  </main>
</body>
</html>
```

Şekil 11.3. Optimizasyon Sonrası Kaynak Kod

Görsel Optimizasyon

Görseller, bir web sayfası boyutunun önemli bir kısmını oluşturarak web sitesi içeriğini daha ilgi çekici hale getirebilir. Ancak, görsellerin sıkıştırılmaması veya çok yüksek bir çözünürlükte kullanılması web sitesinin performansı düşürerek performansı üzerinde kritik rol oynar. Bu nedenle modern görsel formatları, daha

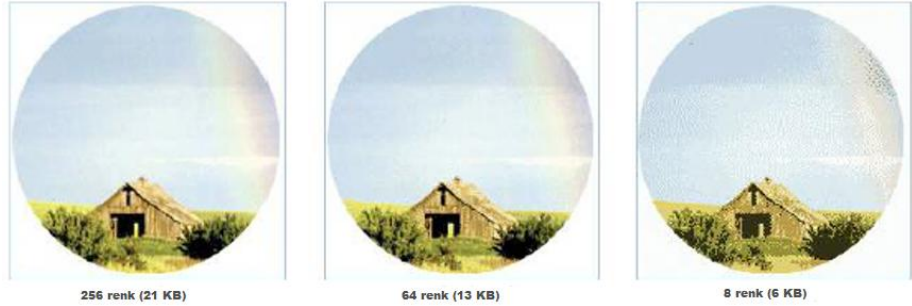


Minifikasyon, web sayfa hızı ve akıcılığında önemli performans artışı sağlar.

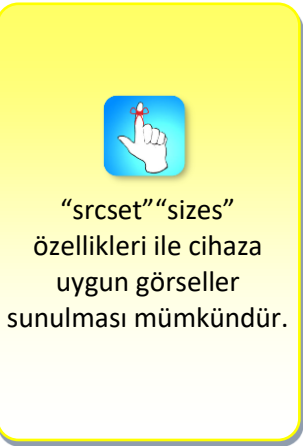
küçük dosya boyutlarıyla yüksek kaliteli görüntüler sunarak sayfa yükleme sürelerini azaltır. *ImageOptim*, *TinyPNG*, *Squoosh* görsel optimizasyonda kullanılan araçlardan bazılarıdır.

Görsel optimizasyon stratejileri şunlardır (Osmani, 2021):

- **Uygun Format Seçimi: WebP ve AVIF**, modern web yapısı için geliştirilmiş görsel formatlarıdır. WebP, JPEG ve PNG'ye kıyasla daha küçük dosya boyutları sunar ve şeffaflık ile animasyon gibi özellikleri destekler. AVIF ise daha yüksek sıkıştırma oranları ve renk doğruluğu sunarak özellikle yüksek çözünürlüklü görsellerde avantaj sağlar.
- **Uyarlanabilir/Duyarlı Görsel Kullanımı**: Bu kullanım türü, farklı cihazlarda optimal görüntüleme deneyimi sağlar. *srcset* ve *sizes* özellikleri kullanılarak cihazın ekran çözünürlüğüne ve boyutuna uygun görseller sunulabilir. Bu yaklaşım, gereksiz büyük dosyaların yüklenmesini engelleyerek performansı artırır.
- **Gecikmeli Yükleme Uygulamaları: Lazy loading**, görseller ve videolar gibi kritik olmayan kaynakların yüklenmesini gerçekten ihtiyaç duyulana kadar erteleyen bir performans tekniğidir. Bu yöntem ile sayfa yüklendikçe görsellerin yüklenmesini sağlayarak başlangıçtaki yükleme süresini azaltılır ve özellikle uzun sayfalarda ve mobil cihazlarda performansı iyileştirir.



Görsel 11.4. Renk Sayısı-Dosya Boyutu İlişkisi (Robbins, 2018)



- Görselin çözünürlük değeri düştükçe sistemde kapladığı yer de küçülecektir. Bu durum yükleme süresini azaltarak web sayfasının yükleme hızını doğrudan artıracaktır.

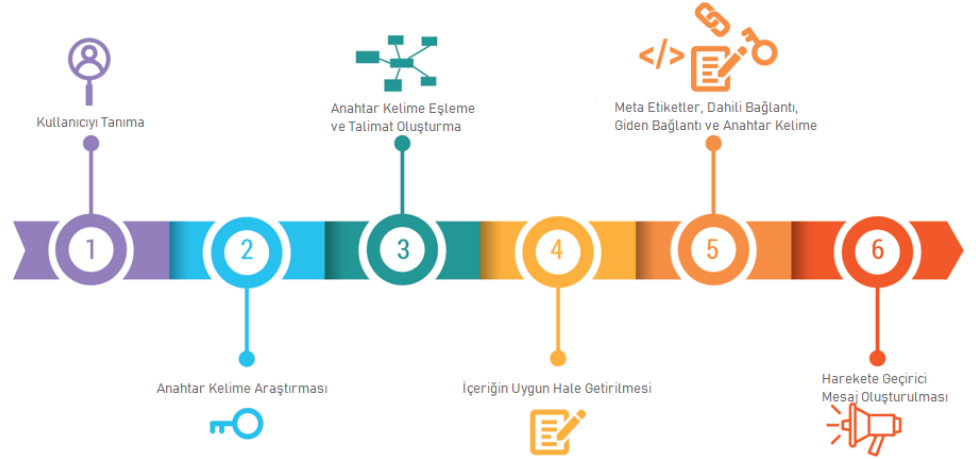
İçerik Optimizasyonu

Büyük kapasiteli dosyalar, metinler, görseller, videolar ya da animasyonlar web sitesine dinamik ve etkileşimli bir katman katabilirken bu dosyalar sunucu kaynaklarını zorlayabilir ve yerel olarak barındırıldığında potansiyel web sitesi performans sorunlarına neden olarak hız ve kaynak kaybına neden olabilir. Bu nedenle, dosya sıkıştırma yöntemlerini ve optimize edilmiş barındırma çözümlerini

araştırmak oldukça önemlidir. *Yoast SEO, Grammarly, Hemingway* içerik optimizasyonunda kullanılan araçlardan bazılarıdır.

İçerik optimizasyonu stratejileri şunlardır (Wagner, 2016):

- **Anahtar Kelime Uyumu:** İçeriğin hedef kitlenin arama niyetine uygun anahtar kelimelerle uyumlu hale getirilmesidir. Stratejik anahtar kelime yerleşimi *başlık, meta açıklama, alt başlıklar ve içerik gövdesinde* optimize edilir. Aşırı anahtar kelime kullanımından kaçınılmalı, doğal ve kullanıcı odaklı bir denge sağlanmalıdır.
- **Okunabilirlik ve Yapısal Düzenleme:** İçeriğin daha kolay taranabilir ve anlaşılır hale gelmesi için yapılandırılmasıdır. *Kısa paragraflar, anlamlı başlık hiyerarşisi, maddelemeler ve sade dil kullanımı* önemlidir. Bu düzenleme, hem kullanıcı deneyimini iyileştirir hem de arama motorlarının içeriği daha iyi analiz etmesini sağlar.
- **Meta ve Yapısal Veri Ayarı:** *Sayfanın başlığı, açıklaması ve yapılandırılmış veriler* doğru şekilde optimize edilmelidir. Bu alanlar, arama motorlarında içeriğin daha görünür ve tıklanabilir olmasını sağlar. Ayrıca zengin sonuçlar elde etme şansını artırarak performansa katkı sağlar.



Şekil 11.4. İçerik Optimizasyonu Süreci (Wagner, 2016)

Geliştirme Düzeyi

Geliştirme düzeyinde optimizasyon türleri şunlardır:

Harici Kaynak Optimizasyonu

Komut dosyaları ve eklentiler gibi harici kaynaklar, web sitesinin işlevselliğini ve görsel çekiciliğini artırırken performansın üzerinde ciddi kayıplara neden olabilir. Bu kaynaklar ayrıca daha fazla sunucu isteği gerektirerek web sayfanızın yükleme süresini artırabilir. Örneğin, *sosyal medya widgetları, sohbet robotları, analiz araçları, gömülü videolar, eklentiler* gibi bileşenler sunucu isteklerinin sayısını tek başlarına artırarak bir araya geldiklerinde yavaş bir yükleme süresine ve kötü bir kullanıcı deneyimine yol açabilir. Web sitesinin işlevselliği veya kullanıcı deneyimi için yapılan optimizasyonların gerekli

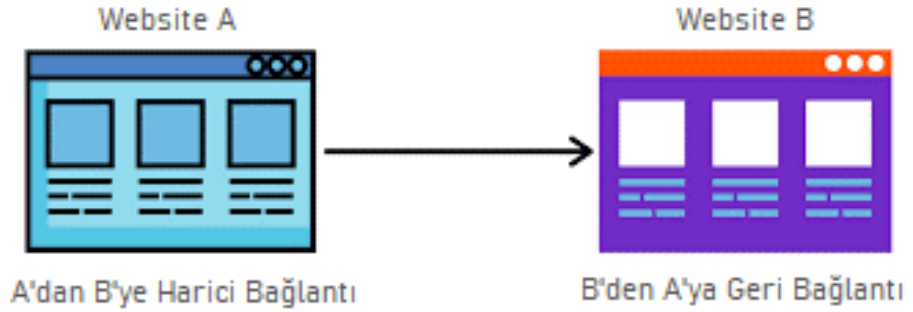


Stratejik anahtar kelime yerleşimi içerik optimizasyonunda oldukça önemlidir.

olduklarından emin olmak için tüm üçüncü taraf komut dosyaları, eklentileri ve diğer kaynakları düzenli olarak incelenmeli ve gereksiz görülen veya güncel olmayanların kaldırılması ya da değiştirilmesi gerekir.

Harici kaynak optimizasyonu stratejileri şunlardır (Wagner, 2016):

- **Kritik Kaynak Önceliklendirme:** Tüm sayfanın yüklenmesi daha uzun sürse bile kullanıcıların daha hızlı yükleme süreleri algılamasını sağlamak için **kritik kaynakların yüklenmesinin** belirlenmesi gerekir. Böylece kullanıcıların ana içeriğe hızlı erişimini önceliklendirilir.
- **Yerel Barındırma:** **Yazı tipleri, görseller ve diğer kaynakların** harici bir sunucu yerine yerel olarak barındırılması DNS aramalarını azaltır ve web sitesi yanıt hızını artırır.
- **Kaynak Denetimi ve Test:** Web sitesinin işlevselliği veya kullanıcı deneyimi için gerekli olduklarından emin olmak için tüm **üçüncü taraf komut dosyaları, eklentiler ve diğer kaynaklar** düzenli olarak incelenip hız testi araçlarını kullanılabilir.



Şekil 11.5. Harici Kaynak Optimizasyonu (Wagner, 2016)

Önbellekleme Optimizasyonu

Önbellekleme, dosyalarınızın bir sürümünü daha hızlı erişilebilir geçici bir depolama konumuna kaydetme işlemidir. Web geliştirmede **önbelleğe alma**, performansı artırmak ve sunuculardaki yükü azaltmak için web kaynaklarının kopyalarını çeşitli düzeylerde depolamayı içerir. Böylece aynı kaynaklar için daha hızlı yükleme süreleri ve gelişmiş kullanıcı deneyimi oluşturur.

Önbellekleme optimizasyonu stratejileri şunlardır (Robbins, 2018):

- **Tarayıcı Önbelleğe Alma:** Kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde tarayıcı **statik kaynakları** belirli bir süre boyunca yerelde depolayabilir. Sonraki ziyaretlerde ise tarayıcı önbelleğe alınmış kopyaları kullanarak bunları sunucudan tekrar alma ihtiyacını ortadan kaldırabilir.
- **Sunucu Tarafı Önbelleğe Alma Kullanın:** Dosyaları **sunucu tarafında önbelleğe almak** önemli bir sayfa hızı optimizasyon tekniğidir. Bu teknikle, web sitesine erişen kullanıcılar birden fazla istek oluşturduğunda sunucu bu önbelleğe alınmış dosyaları tarayıcılarına göndererek web sitesinin hızını artırır.



Yerel barındırma ile DNS aramaları azaltılırken ve web sitesi yanıt hızını artırılabilir.

- **Arka Plan İşleme:** Kullanıcının doğrudan etkileşime girmedeği işlemler arka planda yürütülerek kullanıcı deneyimi kesintiye uğratılmaz. Bu sayede kullanıcı arayüzü *hızlı ve akıcı* kalırken arka plan işlemleri genellikle kuyruk sistemleri ile yönetilir.

Aşağıdaki önbellekleme optimizasyon teknikleri hakkında bazı örnekler gösterilmiştir (Sematext, 2025):

1. DNS ön getirme, tarayıcıya belirli alan adlarının bir IP adresine çözümlenmesi gerektiğinde tarayıcının bu alan adından gelen kaynakları gerçekten görebilmesi için kullanılır.

```
<link rel="dns-prefetch" href="//www.atauni.edu.tr">
```

2. TCP ön bağlantısı, DNS ön getirme yöntemine benzer şekilde ön bağlantı DNS'i çözer ancak aynı zamanda TCP iletişimi ve isteğe bağlı olarak TLS iletişimini de gerçekleştirir.

```
<link rel="preconnect" href="https://www.atauni.edu.tr">
```

3. Ön yükleme, belirli bir kaynağın gelecekte gerekli olacağından emin olduğu durumlarda tarayıcıdan o öğeyi talep etmesini ve daha sonra başvurmak üzere önbelleğe kaydetmesinde tercih edilir.

```
<link rel="preconnect" href="https://www.atauni.edu.tr">
```

4. Ön görüntüleme, tarayıcıya URL'yi belirterek gerekli varlıkları indirimin yanı sıra sayfanın tamamını önceden görüntülemesinde işe yarar.

```
<link rel="prerender" href="https://www.atauni.edu.tr/next-page">
```



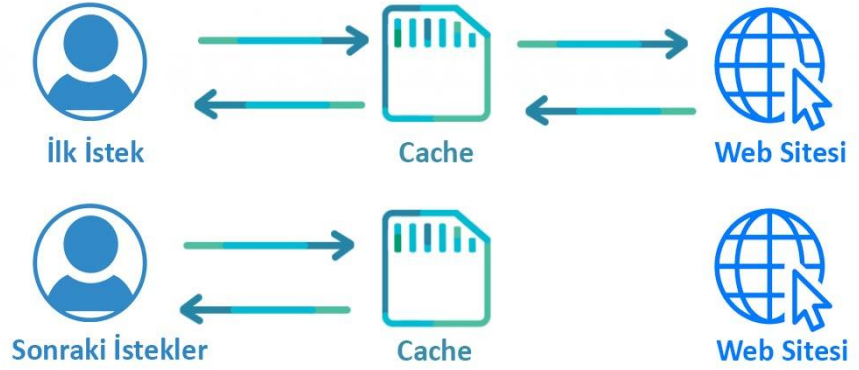
Önbelleğe alma, performansı artışı ve sunucu yükü azaltımında web kaynaklarının kopyaları üzerinde çalışır.

Eşzamansız Yükleme Optimizasyonu

Eşzamansız yükleme, web sayfasının tüm içeriği yüklenmeden önce kritik bileşenlerin öncelikli olarak işlenmesini ve diğer kaynakların daha sonra, paralel olarak yüklenmesini sağlar. Bu sayede sayfa daha hızlı görüntülenir ve kullanıcı deneyimi artarken ve sayfa hızına bağlı performans da iyileştirilir. Ayrıca, kullanıcı her içeriği aynı anda görmeyeceği için sistem kaynakları daha verimli kullanılır. Paralel indirme ise *resimler*, *CSS dosyaları*, *JavaScript dosyaları* ve *diğer varlıklar* gibi web kaynaklarının alınmasını hızlandırmak için bunları aynı anda birden fazla kaynaktan veya birden fazla parça halinde indirerek kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, tarayıcının bir sunucuya birden fazla bağlantı kurma veya kaynakları paralel olarak indirmek için birden fazla sunucuyu veya etki alanını kullanma yeteneğinden yararlanır (Aladi, 2024).

Eşzamansız yükleme optimizasyonu stratejileri şunlardır:

- **Sayfa Tabanlı Yükleme:** Büyük web dosyaları yerine her sayfa veya bileşen için ayrı modüller halinde kod yüklenmesi sayfa performansını artırmanın yanı sıra kullanıcıya yalnızca görüntülediği bölüme *ait script* indirme seçeneği sunarak tek sayfa uygulamalarda iyi bir performans artışı sağlar.
- **Fontların Asenkron Yüklenmesi:** Web fontlarının yüklenmesi sayfa işlenmesini geciktirebilir, bu yüzden fontları asenkron şekilde yüklemek sayfanın daha hızlı görüntülenmesini sağlar. *font-display: swap* gibi bazı CSS ayarları ile sistem fontu geçici olarak kullanılarak kullanıcıya boş ekran gösterilmesi engellenir. Bu yöntem, hem kullanıcı deneyimini hem de Core Web Vitals skorlarını iyileştirir.
- **Preload ve Prefetch Etiketlerinin Kullanımı:** `<link rel="preload">` ve `<link rel="prefetch">` etiketleri, tarayıcıya hangi kaynakların önceden yüklenmesi veya hazırlanması gerektiğini bildirir. Preload, sayfa için kritik olan kaynakları erken yüklemek için prefetch ise gelecekteki olası ihtiyaçlar için kullanılır. Bu yöntem, kullanıcı etkileşimine daha hızlı tepki verilmesine yol açar.



Şekil 11.6. Eşzamansız Yükleme Optimizasyonu (Aladi, 2024)

Dağıtım Düzeyi

Dağıtım düzeyinde optimizasyon türleri şunlardır:

Yük Dengeleme Optimizasyonu

HTTP, internet üzerinden istemciler ve sunucular arasında iletişimi kolaylaştıran bir uygulama katmanı protokolüdür. Bu protokol, ağ üzerinde veri alışverişinin temelini oluşturarak mesajların nasıl biçimlendirilip iletileceğini, istemcilerin ve sunucuların çeşitli komutlara veya isteklere yanıt olarak gerçekleştirmeleri gereken eylemleri tanımlar. Sunucuya yapılan HTTP istekleri sayısı, web sitesinin hızını büyük ölçüde etkiler. Her istek, web tarayıcısı tarafından sayfanın *resimler, stil sayfaları ve betikler* gibi farklı bölümlerini bir web sunucusundan almak için kullanılır ve tarayıcı ile uzak web sunucusu arasında bağlantı kurarken bir miktar ek yüke neden olur. Yük dengelemede ise gelen isteklerin birden fazla sunucuya dağıtılarak sistem kaynaklarının dengeli şekilde kullanılması sağlanır. Bu sayede tek bir sunucunun aşırı yüklenmesi önlenir ve



“font-display: swap” ayarı ile kullanıcıya boş ekran gösterimi geçici olarak engellenebilir.

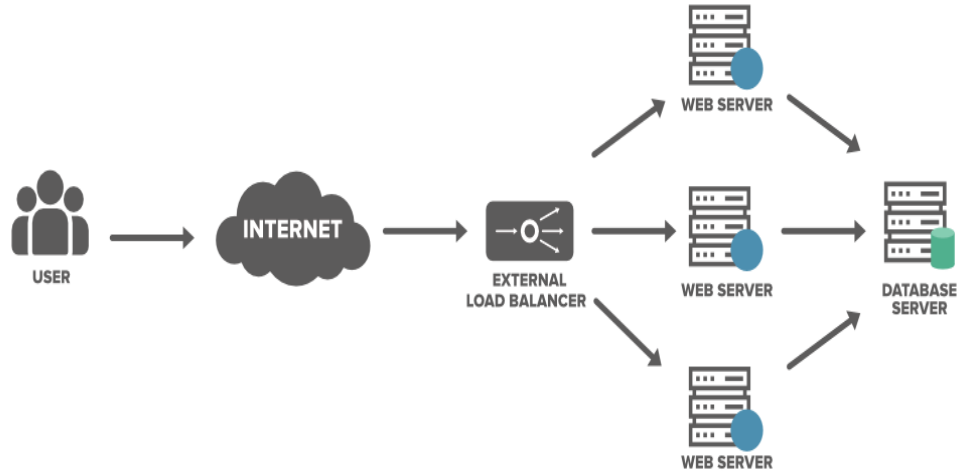
uygulamanın yanıt süresi düşer. Bu durumda hem trafik artışlarında performans korunur hem de sunucu arızalarında sistemin çalışmaya devam etmesi sağlanır.

Yük dengeleme optimizasyonu stratejileri şunlardır (BrowserStack, 2024):

- **Stil sayfaları Birleştirme:** Birden fazla uygulama dosyası kullanmak yerine bunları *tek bir dosyada* birleştirmek bellek tasarrufu ve hızlandırma sağlar.
- **Komut Dosyası Azaltma:** Komut dosyalarının sayısı en aza indirilerek *harici çalışma süresi* kısaltılabilir ve bu da performansa yansır.
- **Küçük Kaynak Kullanımı:** Küçük resimler, kısa komut dosyaları ve stiller için kod bloğunda *satır içi* kullanılarak önbellekten kazanç sağlanabilir ancak bu tekniğin sık kullanılması belgeleri hantal hale getirebilir.



Sunucuya yapılan HTTP istekleri sayısı, web sitesinin hızını büyük ölçüde etkiler.



Şekil 11.7. Yük Dengeleme Optimizasyonu (BrowserStack, 2024)

İçerik Dağıtım Ağı Optimizasyonu

CDN, web sitesi hızını artırmakta kullanılan güçlü bir araçtır. Bu yöntemde web sitesi kopyaları farklı coğrafi konumlara yayılmış birden fazla sunucuda önbelleğe alınarak global erişim performansı artar. Bu sayede kullanıcılar, içeriklere daha kısa sürede ulaşır ve sayfa yükleme süresi önemli ölçüde azalır. CDN, sadece hız artışı sağlamakla kalmaz aynı zamanda trafik yoğunluğunu ana sunucudan dağıtarak sunucu üzerindeki yükü azaltır. Ani trafik artışlarında CDN, sitenin performansının korunmasına yardımcı olarak kesintisiz erişim sağlar. Ayrıca, CDN'lerin *güvenlik katmanı barındırması ve HTTPS desteği sunması* veri güvenliğini artırır. CDN optimizasyonu, önbellekleme politikalarının doğru yapılandırılması ve içeriklerin uygun sürelerle güncellenmesiyle daha etkili hale gelir. Böylece hem kullanıcı deneyimi iyileşir hem de sunucu maliyetleri düşürülür.

İçerik dağıtım ağı optimizasyonu stratejileri şunlardır (Angra, 2023):

- **Önbellek Sürelerinin Ayarlanması:** CDN üzerinden sunulan içerikler için önbellekleme süreleri dosya türüne göre belirlenmelidir. Sık değişmeyen içeriklerde uzun süreli önbellekleme tercih edilirken sık güncellenen içeriklerde daha kısa süreler tanımlanmalıdır. Doğru ayarlanan *cache politikaları*, CDN performansını maksimum düzeye çıkarır.

- **Versiyonlama Kullanımı:** Dosya adlarında *versiyon bilgisi* kullanılarak önbellege alınan içeriklerin gerektiğinde kolayca güncellenmesi sağlanır. Bu yöntem, kullanıcıların eski içerikleri tarayıcı önbelleginden almasını engeller. CDN, her versiyonu ayrı bir kaynak olarak gördüğü için önbellegin temizleme ihtiyacı azalır.
- **Trafik ve Performans Analizlerinin Takibi:** CDN sağlayıcıları, sunulan içeriklerin hangi bölgelerden ne kadar trafik aldığına dair detaylı analiz raporları sunar. Bu veriler, içerik stratejilerini ve teknik yapılandırmaları optimize etmek için kullanılabilir. *Trafik kaynakları, yanıt süreleri ve hata oranları* gibi metrikler düzenli olarak izlenmelidir.



Şekil 11.8. İçerik Dağıtım Ağı Optimizasyonu (Angra, 2023)

Sunucu Optimizasyonu

Web sitesinin hızlı ve kesintisiz çalışması için sunucu kaynaklarının etkin kullanılmasıdır. Bu süreçte sunucu yazılımı, donanım ve yapılandırmalar optimize edilerek isteklerin daha hızlı yanıtlanması sağlanır. Uygun optimizasyon mekanizmaları kullanılarak tekrarlayan veri talepleri hızlandırılır ve veri iletim süresi azaltılarak yük dengesi yapılır. Sonuç olarak, kullanıcı deneyimi iyileşir ve sunucu üzerindeki yük dengelenerek performans artışı sağlanır. *Nginx, Varnish Cache, Cloudflare* sunucu optimizasyonunda kullanılan araçlardan bazılarıdır.

Sunucu optimizasyonu stratejileri şunlardır (BrowserStack, 2024):

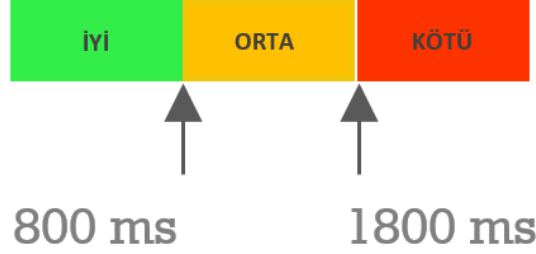
- **İlk Bayta Kadar Geçen Süre (TTBF):** *TTBF*, bir tarayıcının sunucudan ilk baytı alana kadar geçen süredir. Düşük *TTBF*, hızlı sunucu yanıtlarını ve iyi bir ağ bağlantısını gösterir. Sunucu yapılandırması, ağ gecikmeleri ve yapısal ayarlamalar *TTBF*'yi etkileyen faktörlerdir.
- **Sunucu Konfigürasyonu:** Sunucu ayarlamalarında kullanılan yazılımların doğru şekilde yapılandırılması, gereksiz servislerin kapatılması ve performans parametrelerinin optimize edilmesi kaynak kullanımı iyileştirilir. Böylece sunucu daha verimli çalışır ve yüksek trafik altında *stabil* kalır.
- **Kaynak Kullanımı İzlenmesi ve Ölçekleme:** CPU, RAM ve disk kullanımı gibi kaynaklar düzenli olarak izlenmeli ve sınırları zorlanmadan önce



CDN sağlayıcıları, sunulan içeriklerin bölgesel trafik yoğunluklarının belirlenmesinde önemlidir.

ölçeklendirme yapılmalıdır. Özellikle trafiği artan projelerde, *yatay ya da dikey ölçekleme* ile performans kaybı önlenabilir, böylece otomatik ölçekleme altyapıları ile bu süreçler dinamik hale getirilebilir.

TTBF



Şekil 11.9. TTBF Değer Aralığı (BrowserStack, 2024)



TTFB, bir tarayıcının sunucudan ilk baytı alana kadar geçen süredir.



Bireysel Etkinlik

- İnternet üzerinden ulaşabileceğiniz herhangi bir web sitesinin TTBF değerini ölçerek hangi değer aralığında olduğunu inceleyiniz.

SEO BİLEŞENLERİ

Web performansı bağlamında Arama Motoru Optimizasyonu (SEO), bir web sitesinin arama motorlarında daha görünür ve erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla yapılan *teknik ve içeriksel iyileştirmelerdir*. SEO'nun temel amacı, arama motorlarının algoritmalarına uygun bir site yapısı oluşturarak *hedef kitleye daha kolay ulaşmak ve organik trafiği artırmaktır* (Bin Uzayr, 2022). Bu amaçla SEO'nun temelinde insanların web sitesini bulmak için bir arama motoruna girme olasılıklarının hangi terimleri olduğunu belirleme ve ardından bu terimleri sitede doğru yerlerde kullanarak arama motorlarının sonuçlarında siteye bir bağlantı gösterme olasılığını artırma fikri yatar (Duckett, 2014).

SEO sadece içerikle değil sitenin yapısı, hız optimizasyonu, mobil uyumluluğu ve kullanıcı deneyimi gibi tasarım unsurlarıyla doğrudan ilişkilidir. İstatistiksel olarak bakıldığında tüm çevrimiçi deneyimlerin %93'ü arama motorlarıyla başlamakta, *küresel trafiğin %92'si Google Arama, Google Görseller ve Google Haritalar üzerinden gelmekte, tüm web sitesi trafiğinin %53'ü organik aramadan sağlanmakta ve arama yapanların %60'ından fazlası yalnızca çevrimiçi bulabildikleri bir işletmeyi değerlendirmektedir* (Marang, 2024).

Web tasarımı ve SEO; marka görünürlüğü, organik trafik artırımı ve dönüşüm hedeflerine hizmet eden bir birlikteliktir.

SEO entegrasyonunu güçlendirici ilkeler şunlardır (1905 New Media, 2024):

- **SEO Dostu Web Sitesi Mimarisi:** SEO dostu bir web sitesi mimarisi, arama motorlarının siteyi daha kolay taramasına ve dizine eklemesine olanak tanır. *Sayfa yapılarının mantıklı ve hiyerarşik* olması, kullanıcılar ve arama motorları açısından erişimi kolaylaştırırken bu durum sitenin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasına katkı sağlar.
- **Yapay Zekâ ve Otomasyon:** Yapay zekâ, kullanıcı davranışlarını analiz ederek içerik önerileri ve kişiselleştirme sunabilir. Otomasyon araçları ise *anahtar kelime analizi ve teknik optimizasyon* gibi SEO süreçlerini hızlandırır ve hata riskini azaltır. Bu teknolojiler, sitenin sürekli optimize edilmesini sağlayarak arama motoru görünürlüğünü artırır.
- **Kullanıcı Merkezli Navigasyon ve Kapsayıcı Tasarım:** Kullanıcı merkezli navigasyon, ziyaretçilerin aradıkları bilgilere hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlar. Kapsayıcı tasarım ise farklı cihazlar, *engel durumları ve kullanıcı profilleri* için erişilebilirlik sunar. Bu unsurlar, hem kullanıcı deneyimini geliştirir hem de SEO açısından olumlu sinyaller üretir.



Yapay zekâ, kullanıcı davranışlarını analiz ederek içerik önerileri ve kişiselleştirmede kullanılmaktadır.



Örnek

- Bir sitenin daha kolay taranması ve arama dizinine eklenmesinde web sitesi tasarımında kullanılan yaklaşımlar belirleyicidir.

Sayfa İçi SEO

Sayfa içi SEO, web sayfalarınızın arama motorlarındaki sıralamasını iyileştirmek için kullanılabilecek yöntemlerdir. Temel bileşeni, insanların web sitesini bulmak istediklerinde arama motoruna girme olasılıkları olan anahtar kelimeleri incelemek ve ardından bunları *web sitesinin metnine* ve *HTML koduna* ekleyerek arama motorlarının sitenin bu konuları kapsadığını bilmesine yardımcı olmaktır. Örneğin; bir blog yazısında anahtar kelimenin doğal ve dengeli kullanılması, içeriğin özgün ve bilgilendirici olması, sayfanın SEO uyumlu hale gelmesini sağlar. Kaliteli içerik, kullanıcıların sayfada daha fazla vakit geçirmesine ve diğer sayfalara geçiş yapmasına yol açar. Böylece kullanıcıların siteden *hemen çıkma oranını* düşürür ve arama motorlarına sitenin değerli olduğu sinyalini verir. Kısacası sayfa içi SEO, arama sonuçlarında üst sıralara çıkmak için temel yapılardan biridir (Bin Uzayr, 2022).

Sayfa Dışı SEO

Sayfa dışı SEO, web sitesinin dışında yapılan ve arama motoru sıralamalarını etkileyen çalışmaları kapsar. Bu çalışmaların başında *backlink* alma gelir. Güvenilir ve otoriter sitelerden alınan bağlantılar, arama motorlarına sitenin kaliteli ve referans gösterilebilir olduğunu belirtir. Google gibi arama motorları, bu tür

bağlantıları bir güvenoyu olarak değerlendirir. Dolayısıyla kaliteli geri bağlantılara sahip olmak, sitenin arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasına katkı sağlar. Sayfa dışı SEO sadece bununla sınırlı değildir. *Sosyal medya etkileşimleri, marka bilinirliği, kullanıcı yorumları ve forumlarda* sitenin adı geçmesi gibi faktörler de bu kategoriye girer. Örneğin; bir içeriğin sosyal medyada paylaşılması ve beğenilmesi, sitenize trafik çekerken aynı zamanda SEO'ya dolaylı katkı sunar. Ayrıca dijital PR çalışmaları, influencer iş birlikleri ve sektör bloglarında yer almak da sayfa dışı SEO stratejileri arasındadır. Sayfa dışı SEO, bir anlamda sitenin çevrimiçi prestiji ve otoritesini artırma sürecidir (Felke-Morris, 2020).

Teknik SEO

Teknik SEO ise bir web sitesinin altyapısını arama motorlarının daha iyi tarayıp dizine ekleyebilmesi için optimize etmeyi amaçlayan işlemler bütünüdür. Teknik SEO bileşenlerinden biri olan *Back-End SEO*, sunucu tarafında yapılan sayfa hızını artırma, güvenliği sağlama ve kullanıcı deneyimini iyileştirme gibi optimizasyonlar içerirken *Front-End SEO* ise veri transferini hızlandırırken kullanıcıların ihtiyaç duyacağı içeriklerin önceden yüklenmesini sağlar. Bu kapsamda anahtar kelime, semantik içerik, site hızı, mobil uyumluluk, güvenli bağlantı, site haritası, yönlendirme hataları ve tarama bütçesi yönetimi gibi teknik unsurlar optimize edilir. Örneğin; yavaş yüklenen ve mobil uyumsuz bir site kullanıcıyı kaçırabilir ve bu da arama motorlarında sıralama kaybına neden olabilir. Bu kapsamda genel olarak bakıldığında teknik SEO, sitenin sağlam bir temel üzerine kurulmasını sağlar ve diğer SEO çalışmalarının etkili olabilmesi için kritik öneme sahiptir (Shivakumar, 2022).

SEO performansı geliştirmeye ilişkin webde öne çıkmada kullanılan temel stratejiler şunlardır (1905 New Media, 2024):

1. *Arama Motoru Sonuç Sayfası*: SERP, arama motorlarının kullanıcıların sorgularına yanıt olarak sunduğu sonuçların bulunduğu sayfadır. Bu sayfada *organik sonuçlar, reklamlar, öne çıkan snippet araçları, videolar ve diğer medya türleri* yer alabilir. Kullanıcıların arama sonuçları sayfasındaki görünürlüğünün web trafiğini etkilemesi, web tasarımcıları ve SEO uzmanları için SERP'i daha önemli hale getirmektedir. Bu doğrultuda geliştirilen SEO stratejileri, SERP'te üst sıralarda yer almayı hedefler ve iyi bir SERP tasarımı, kullanıcı deneyimini iyileştirirken web sitesinin görünürlüğünü önemli ölçüde artırabilir.



Back-End SEO, sunucu tarafında yapılan değişikliklerle ilgilenirken Front-End SEO, kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmaktadır.

İyi bir SERP tasarımı, kullanıcı deneyimini iyileştirirken web sitesinin görünürlüğünü de önemli ölçüde artırabilir.



Görsel 11.5 Arama Motoru Sonuç Sayfası (1905 New Media, 2024)

2. **Arama Motoru Algoritmaları:** Her arama motorunun web sayfalarını sıralamak için kullandığı kendi özel algoritması vardır. Global olarak en fazla kullanılan algoritmalarından biri olan **Google algoritması 200'den fazla farklı faktörü** değerlendirir ve bu algoritmalarda sürekli değişiklikler yapar. Google algoritmasının kullandığı en etkili sıralama faktörleri şunlardır:



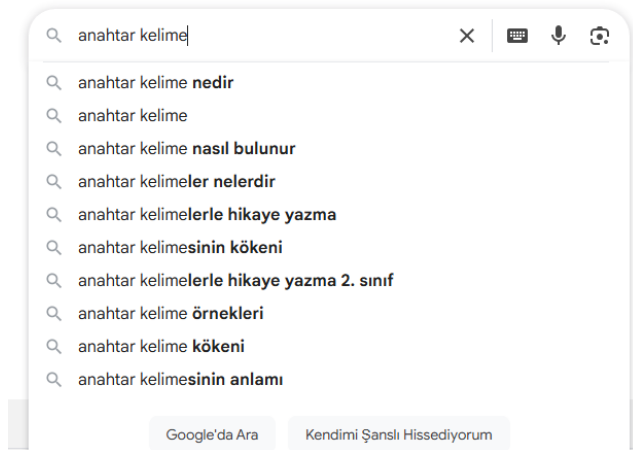
Şekil 11.10 Google Derecelendirme Faktörleri (Google Developers, 2025)

3. **Anahtar Kelime Araştırması:** Anahtar kelime araştırması, arama motoru optimizasyonunun ilk adıımıdır. Bir anahtar kelime stratejisi, tüm çevrimiçi pazarlama çabalarının bir taslağı olarak hazırlanır ve anahtar kelime araştırmasının asıl amacı, *en sık aranan kelimeleri ve ifadeleri* tanımlamaktır. Bu süreç ayrıca markalaşma, doğrudan pazarlama ve halkla ilişkiler gibi diğer taktikler için de değerli bilgiler sağlar.



Görsel 11.6. Anahtar Kelime Araştırması (1905 New Media, 2024)

4. **Anahtar Kelime Önerileri:** Google, kullanıcıların diğer alakalı anahtar kelimeleri bulmasına yardımcı olmak için çeşitli araçlara sahiptir. Bu araçlar sayesinde ulaşılmak istenen bağlantıya dair *ipuçları* verilerek doğru yönlendirme yapılabilir.



Görsel 11.7. Anahtar Kelime Önerileri

5. **Sayfa Başlık Etiketleri ve Meta Açıklama Etiketleri:** Sayfa başlık etiketi, arama motorlarının baktığı ilk sayfa içi öğelerden biridir ve kullanıcının



Anahtar kelime araştırması, arama motoru optimizasyonunun ilk adıımıdır.

web sitesi hakkındaki ilk izlenimini oluşturur. Web sitesindeki her sayfanın benzersiz olması ve anahtar kelime açısından zengin bir sayfa başlık etiketi taşıması gerekir. **Meta açıklama etiketleri** ise bir web sayfasının içeriğini kısaca açıklayan metinlerdir.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Writing HTML Title Tags For Humans, Google & Bing</title>
  <meta property="fb:app_id" content="106479729155130">
  <meta property="fb:admins" content="684476602, 1269303818, 679476803, 549118759">
  <meta property="twitter:account_id" content="1050801">
  <meta name="twitter:card" content="app">
  <meta name="twitter:site" content="@sengineland">
  <meta name="twitter:description" content="Search Engine Land is the leading industry source for daily, must-read news and in-depth analysis about search engine technology.">
  <meta name="twitter:app:country" content="US">
  <meta name="twitter:app:name:iphone" content="Search Engine Land">
  <meta name="twitter:app:id:iphone" content="1015557452">
  <meta name="twitter:app:name:ipad" content="Search Engine Land">
  <meta name="twitter:app:id:ipad" content="1015557452">
  <meta name="twitter:app:name:googleplay" content="Search Engine Land">
  <meta name="twitter:app:id:googleplay" content="com.thirddoormedia.searchengineland">
  <meta name="google-site-verification" content="c9app5XVp8LVmCyt-cHaPG0rTdwfrBbZW6HoZeH7Rnc">
  <meta property="fb:page_id" content="7138936668">
  <meta name="news_keywords" content=">
  <meta itemprop="description" content="I generally enjoy John Gruber's writings, but today he's dishing out SEO advice about HTML title tags. Some of it is bad advice. So with respect, here's how I'd suggest you write page titles in a way that can please search engines and humans alike. What Is An HTML Title Tag? Let me go back [...]">
  <meta itemprop="datePublished" content="2010-12-21">
  <meta itemprop="dateModified" content="2014-08-06">
  <meta itemprop="image" content=">
  <link rel="apple-touch-icon" href="https://searchengineland.com/apple-touch-icon.png">
  <link rel="shortcut icon" href="https://searchengineland.com/favicon.ico">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Search Engine Land Feed: Get Every Post" href="http://feeds.srchengineland.com/searchengineland">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="SearchCap: Daily Recap Of Search News" href="http://feeds.srchengineland.com/searchcap">
  <!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v16.5 (Yoast SEO v16.5) - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->
```

HTML Başlık Etiketleri

HTML Meta Açıklama

Şekil 11.11 Sayfa Başlık ve Meta Açıklama Etiketleri (1905 New Media, 2024)

TEMEL GÜVENLİK İLKELERİ

Web güvenliği internetin kullanımından başlanmasından bu yana dijital dünyanın devamlılığı açısından vazgeçilmez olan kritik konulardan biridir. İnternet üzerinde sunulan hizmet ve kullanıcı bilgilerinin kötü niyetli kişilerden korunmasını amaçlayan bu alan, hem bireysel kullanıcıların güvenliğini hem de kurumların dijital varlıklarını korumayı hedefler. Dolayısıyla web tasarımı sürecinde güvenlik ilkeleri ve performans optimizasyonları uyumluluğu, **sürdürülebilir ve güvenli dijital çözümleri** temel koşullarındandır (McDonald, 2020).

Güvenlik ilkeleri, bir web uygulamasının veya bilgi sisteminin güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen kurallar ve tasarım prensiplerini ifade eder. Bu ilkeler teknik önlemlerin yanı sıra **politika, süreç ve organizasyonel yaklaşımları** da kapsayarak güvenliği sistem tasarımının başından itibaren bütüncül bir şekilde entegre eder. (Aladi, 2024).

Bu kapsamda sadece web güvenliğinde değil, genel olarak bilgi teknolojileri güvenliği kapsamında kullanılan temel güvenlik ilkeleri şunlardır (Hoffman, 2024):

- **Gizlilik:** Kullanıcıya ait kişisel ve hassas bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini engellemeyi amaçlar.
- **Bütünlük:** Verilerin doğruluğunun korunması ve yetkisiz şekilde değiştirilmeden korunmasını ifade eder.



Google, kullanıcıların aradıkları kelimelerin yanı sıra ilgi düzeyine göre ipuçları ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

- **Erişilebilirlik:** Sistemlerin ve verilere erişimin yetkili kullanıcılar için sürekli açık ve kullanılabilir olmasını sağlar.



Şekil 11.12. Güvenlik İlkeleri (CyBOK, 2021)

Bu ilkelerin, web uygulamalarında olası saldırılara karşı proaktif koruma sağlamada kullanılırken risk yönetimi, güvenlik denetimi ve uyumluluk süreçlerini de içermesi, uzun vadeli güvenlik stratejilerinin başarısında oldukça kritiktir.



Örnek

- Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik dışında web güvenliği kapsamına göre kimlik doğrulama, hesap verebilirlik ve reddedilemezlik kriterleri de dikkate alınmakta ve uygulanmaktadır.

Temel güvenlik ilkeleri gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliktir.

Protokoller ve Standartlar

Protokoller, web uygulamalarının güvenli ve performanslı çalışmasını sağlayan ve olası saldırılara karşı sistemin dayanıklılığını artıran teknik altyapıyı ifade eder. Bu protokollerden *HTTP* ve *türevleri* (*HTTP/2*, *HTTP/3*, *HTTPS*), web üzerindeki her türden dosyaların değiş tokuşu için kullanılan kurallar dizisidir (Whitman ve Mattord, 2021). İnternetin resmi iletişim protokolü olan *TCP/IP*, mesajları küçük paketlere bölmek ve bunların iletiminde adresleme yapmakta kullanılır. *SMTP*, e-posta iletimi için kullanılan bir iletişim protokolüdür ve e-postaların bir sunucudan diğerine güvenli bir şekilde gönderilmesini sağlar. *FTP*, web sunucuları ile istemciler arasında dosya alışverişini sağlarken *SSL/TLS* ise web siteleri ile kullanıcılar arasında gönderilen bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından erişilememesinde görevli olan protokoldür (Felke-Morris, 2020).

Politikalar ve Prensipler

Web güvenliğinin temel bileşenleri, teknik önlemler dışında organizasyonel ve süreçsel yaklaşımları da kapsayan ve sistem genelinde güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunan unsurlardır. Bu bileşenlerden güvenlik politikaları (*Gizlilik*

Politikası, Üçüncü Taraf Hizmet Politikaları, Veri Saklama ve Silme Politikası, Çerez Politikaları vb.), bir organizasyonda birçok alanı kapsayan güvenlik davranışlarını standartlaştırma kurallarıdır (CyBOK, 2021). Politikaların uygulanabilirliğini sağlayan standartlar ise (*ISO/IEC 27001, KVKK, GDPR vb.*) kapsamlı güvenlik sağlayan veri koruma yönetmelikleridir. Güvenliğin sağlanmasında bileşenlerin planlanmasını içeren güvenlik mimarisi yaklaşımı, her seviyede güvenlik önlemleri uygulanmasını sağlayan ve savunma hattının kırılması durumunda sistemi koruyan yapıdır (Marang, 2024). Tasarım prensipleri ise güvenli yazılım geliştirme sürecini kapsayan ve güvenlik açıklarının tasarım aşamasında minimize edilmesine yardımcı olan unsurlardır. Bu prensiplerin uygulanışında tehditlerin belirlenmesi, sistemlerin güvenlik standartlarına uygunluğu ve önlemlerin etkinliği kontrol edilerek risk yönetimi ve güvenlik denetimi ile sistem güvenliğinin proaktif bir şekilde yönetilmesi sağlanmalıdır (Hoffman, 2024).

Saldırılar ve Testler

Web uygulamaları, modern dijital ortamda kullanıcı verilerini işleyen ve sistem kaynaklarına erişim sağlayan bileşenler olarak saldırıların öncelikli hedeflerinden biridir. Bu tehditler hem kullanıcı verilerini hem de uygulamanın işlevselliğini ciddi şekilde tehlikeye atarak yıkıcı ve geri dönüşmez zararlara neden olabilir (Aladi, 2024). Bu amaçla web uygulama güvenliğini artırmayı amaçlayan açık kaynaklı bir topluluk olarak geliştiriciler, güvenlik uzmanları ve kuruluşlar için güvenlik standartları, araçlar ve kaynaklar sunan *OWASP (Open Web Application Security Project)* tarafından belirli aralıklarla raporlar hazırlanmaktadır (Auth0, 2022). Bu kapsamda en kritik web güvenlik açıklarının sıralandığı **web** güvenlik açıklarına yönelik görülen güncel saldırılar ve yapılması gereken testler şunlardır (OWASP, 2021):

OWASP Top 10: Güvenlik Riskleri Analizi



KVKK (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ile Türkiye’de kişisel veri kullanımı ile ilgili süreçler yasal bir kapsama alınmıştır.

1. **Kırık Erişim Kontrolleri (Broken Access Control):** Verilere göre uygulamaların %3,81’inde bir ya da daha fazla erişim kontrol zafiyeti tespit edilmiştir. Bu durum, erişim kontrollerinin tasarım ve uygulama aşamasında sıkça ihmal edildiğini göstermektedir.
2. **Kriptografik Hatalar (Cryptographic Failures):** Kriptografi uygulamalarındaki yetersizlikleri temel alan bir yapıya kavuşturulan bu tür hatalar genellikle hassas verilerin ifşasına veya sistemin ele geçirilmesine neden olmaktadır.
3. **Enjeksiyon (Injection):** SQL, NoSQL, OS komutları gibi çeşitli enjeksiyon türlerini içermektedir. Uygulamaların %94’ü bu zafiyet türleri açısından test edilmiş olup ortalama görülme oranı %3,37 olarak belirlenmiştir. Cross-site Scripting (XSS) bu kategoriye dahil edilmiştir.
4. **Güvensiz Tasarım (Insecure Design):** Yeni eklenen bu kategori, güvenli olmayan yazılım tasarımına odaklanmakta ve güvensiz bir tasarımın mükemmel bir kodlama süreciyle bile istenilen şekilde düzeltilemeyeceğini belirtmektedir.

5. **Güvenlik Yapılandırma Hataları (Security Misconfiguration):** Test edilen uygulamaların %90'ında görülmesi, bu kategorinin uygulama güvenliğini en fazla etkileyen hatalardan biri olduğunu göstermektedir. XML External Entities (XXE) zafiyeti buraya dahil edilmiştir.
6. **Güvensiz ve Güncel Olmayan Bileşenler (Vulnerable and Outdated Components):** Yazılım bileşenlerinin güncellenmemesi veya bilinen zafiyetlere sahip sürümlerin kullanılması, sistemin bütünlüğünü ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır.
7. **Kimlik Doğrulama ve Tanımlama Hataları (Identification and Authentication Failures):** Kimlik tanımlama hatalarını da içeren bu başlıkta standart kimlik doğrulama çerçevelerinin yaygınlaşması, bu zafiyetlerin azaltılmasında etkili olmuştur.
8. **Yazılım ve Veri Bütünlüğü Hataları (Software and Data Integrity Failures):** Yazılım güncellemeleri ve veri bütünlüğü kontrollerinin yetersiz olduğu durumlara odaklanan bu yeni kategori, ciddi güvenlik zafiyetlerine yol açabilmektedir.
9. **Güvenlik Günlüğü ve İzleme Hataları (Security Logging and Monitoring Failures):** Bu kategori, olayların görünürlüğü, uyarı sistemleri ve adli analiz süreçleri açısından uygulama güvenliği topluluğu tarafından kritik öneme sahiptir.
10. **Sunucu Tarafı İstek Sahteciliği (Server-Side Request Forgery - SSRF):** Test edilme oranı yüksek ancak görülme sıklığı görece düşük olan bir zafiyettir. Sömürülebilirlik ve etki potansiyeli açısından ise ortalamanın üzerindedir.



Test edilen uygulamaların %90'ında Güvenlik Yapılandırma Hataları görülmektedir.

OWASP Top 10: Güvenlik Testleri Kategorisi

1. **Yapılandırma ve Dağıtım Yönetimi Testi (Configuration and Deployment Management Testing):** Varsayılan şifre kullanımı, gereksiz servislerin açık kalması veya hatalı izinlerle ilgili riskleri ortaya çıkarır. Amaç, uygulamanın güvenli şekilde yapılandırıldığından emin olmaktır.
2. **Kimlik Yönetimi Testi (Identity Management Testing):** Bu test, sistemin kullanıcı kimliklerini nasıl yönettiğini kontrol eder. Kullanıcının benzersizliği veya hesap birleşimi gibi tehditlere karşı sistem tepkisi test edilir. Kullanıcı yönetiminin güvenli ve tutarlı çalışması sağlanır.
3. **Kimlik Doğrulama Testi (Authentication Testing):** Kullanıcı kimliğini doğrulayan zayıf şifre politikaları, Brute Force saldırıları, çok faktörlü kimlik doğrulama eksiklikleri gibi zafiyetler aranır. Amaç, kimlik doğrulamanın güçlü ve istismar edilemez olduğundan emin olmaktır.
4. **Yetkilendirme Testi (Authorization Testing):** Bu test, kullanıcıların sadece kendilerine izin verilen kaynaklara erişebilirliğini kontrol eder. Kullanıcıların başka kullanıcıların verilerine erişip erişemediği test edilir. Doğru erişim kontrolünün uygulandığına emin olunması için yapılır.
5. **Oturum Yönetimi Testi (Session Management Testing):** Oturum belirteçlerinin oluşum süreçleri incelenir. Güvensiz oturum çerezleri, oturum çalma gibi zafiyetler test edilir. Güvenli oturum yönetimi, kullanıcı bilgilerinin korunması için kritik öneme sahiptir.



Kimlik Doğrulama Test'inde amaç kimlik doğrulamanın güçlü ve istismar edilemez olduğunun bilinmesidir.

6. **Girdi Doğrulama Testi (Input Validation Testing):** Kullanıcıdan alınan verilerin uygulamaya zarar verme potansiyeli test edilir. Bu test; XSS, SQL Injection, Command Injection gibi saldırıların önüne geçilmesini sağlar. Amaç, girdilerin güvenli şekilde filtrelendiğinin bilinmesidir.
7. **Hata Yönetimi Testi (Testing for Error Handling):** Uygulamanın hata durumlarında gösterdiği tepkiler ve verdiği mesajlar incelenir. Hatalı yapılandırılmış sistemler, saldırganlara sistem yapısı hakkında ipucu verebilir ve hataların düzgün mesajlarla yönetilmesi gerekir.
8. **Zayıf Kriptografi Testi (Testing for Weak Cryptography):** Uygulamada kullanılan şifreleme algoritmalarının güçlülüğü test edilir. Eski ya da kırılması kolay algoritmalar yerine güçlü ve güncel şifreleme yöntemlerinin kullanılması bu testin odak noktasıdır.
9. **İş Mantığı Testi (Business Logic Testing):** Uygulamanın iş kurallarının mantıksal olarak sömürülebilirliğini inceler. Adım atlama veya işlem tamamlama gibi mantık hataları aranır. Sistemin beklenen iş akışlarını doğru şekilde kontrol etmesi amaçlanır.
10. **İstemci Tarafı Testi (Client-Side Testing):** Tarayıcıda çalışan kodların güvenliği test edilir. DOM tabanlı XSS, istemci tarafı yönlendirme, açıkta bırakılmış hassas veriler gibi açıklar incelenir. Kullanıcının tarayıcısında çalışan her şeyin güvenli olması hedeflenir.



Özet

- Web performansı ve güvenliği, günümüz dijital dünyasında kullanıcı deneyimi, sistem sürdürülebilirliği ve veri bütünlüğü açısından temel öneme sahiptir. Web performansı; hızlı, sorunsuz ve kesintisiz kullanıcı etkileşimi sağlamayı amaçlarken, web güvenliği; verilerin gizliliğini korumayı, sistemlerin bütünlüğünü sağlamayı ve yetkisiz erişimi önlemeyi hedefler. Bu iki kavram, hem bireysel kullanıcıların memnuniyeti hem de kurumsal yapıların prestij ve güvenlik politikaları açısından kritik birer bileşen olarak değerlendirilmektedir. Hızlı çalışan ve güvenli bir web sitesi, aynı zamanda arama motorları tarafından da daha yüksek değerlendirilmektedir. Bu nedenle performans ve güvenlik, teknik bir zorunluluk olmanın ötesinde rekabet avantajı sağlayan stratejik alanlara dönüşmüştür.
- Hız Optimizasyonu, web sitelerinin yüklenme süresini azaltarak kullanıcıların siteyle daha etkili etkileşim kurmasını sağlamayı amaçlar. Bu optimizasyon üç düzeyde ele alınır: Tasarım düzeyinde kod yapısının sadeleştirilmesi, görsel içeriklerin optimize edilmesi ve içeriklerin kullanıcı dostu şekilde sunulması gibi adımlar öne çıkar. Geliştirme düzeyinde harici kaynakların yönetimi, önbellekleme stratejileri ve eşzamansız yükleme teknikleri sayesinde sayfa performansı artırılır. Dağıtım düzeyinde ise yük dengeleme, CDN ve sunucu yapılandırmaları gibi altyapı odaklı çözümlerle sistemin genel yanıt süresi iyileştirilir. Bu bütünsel yaklaşım, hem kullanıcı deneyimini artırır hem de SEO açısından olumlu katkı sağlar.
- SEO Bileşenleri, web sitelerinin arama motorlarında daha görünür hale gelmesini sağlayan stratejileri kapsamaktadır. Sayfa içi SEO, içerik kalitesi, başlık yapıları ve anahtar kelime kullanımını kapsarken; sayfa dışı SEO, dış bağlantılar, sosyal medya etkileşimleri ve marka otoritesi gibi site dışındaki faktörleri içerir. Teknik SEO ise sitenin altyapı düzeyindeki uygunluklarını; URL yapısı, mobil uyumluluk, site haritası ve genel erişilebilirlik gibi kriterler üzerinden değerlendirir. SEO stratejilerinin doğru uygulanması, sadece arama motoru sıralamasını değil aynı zamanda kullanıcı memnuniyetini ve dönüşüm oranlarını da doğrudan etkiler.
- Temel Güvenlik İlkeleri, web uygulamalarının siber tehditlere karşı dayanıklı olmasını sağlamayı hedefler. Güvenlik, protokoller ve standartlar, politikalar ve prensipler ile saldırılar ve testler olmak üzere üç temel düzeyde incelenmiştir. Protokoller ve standartlar, güvenli iletişim yöntemleri ve kimlik doğrulama sistemleriyle veri iletimini güvence altına alır. Politikalar ve prensipler, en az yetki ilkesi ve erişim kontrol mekanizmalarıyla kullanıcıların sistem üzerindeki yetkilerini sınırlandırır. Saldırı türlerinin tanınması ve düzenli güvenlik testlerinin yapılması ise sistemdeki zafiyetlerin erken tespit edilmesini sağlar. Bu bütünsel güvenlik yaklaşımı, kullanıcı verilerinin korunmasını ve sistemin sürekliliğini güvence altına alır.
- Sonuç olarak web performansı ve güvenliği, bir web sitesinin işlevselliğinin yanı sıra güvenilirliğini, erişilebilirliğini ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen iki temel faktördür. Hızlı, kullanıcı dostu ve güvenli bir web altyapısı oluşturmak hem teknik ekiplerin hem de karar verici yöneticilerin ortak sorumluluğu olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda performans ve güvenliğe yönelik bütünsel bir yaklaşım, sürdürülebilir dijital sistemlerin inşasında temel bir rol üstlenmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Web sayfası hız optimizasyonunun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Web sitesinin güvenliğini artırmak
 - b) Web sitesinin daha hızlı yüklenmesini sağlamak
 - c) Web sitesine daha fazla reklam eklemek
 - d) Web sitesinin tasarımını karmaşıklaştırmak
 - e) Web sitesinin yazılım dilini değiştirmek
2. Core Web Vitals metriklerinden Largest Contentful Paint (LCP) için ideal yüklenme süresi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) 5 saniyeden düşük
 - b) 3 saniyeden düşük
 - c) 2,5 saniyeden düşük
 - d) 1 saniyeden düşük
 - e) 0,5 saniyeden düşük
3. İçerik optimizasyonunda anahtar kelime uyumunun amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Anahtar kelimeleri mümkün olduğunca fazla kullanmak
 - b) Anahtar kelimeleri gizlemek
 - c) Anahtar kelimeleri başlıklardan çıkarmak
 - d) Arama niyetine uygun ve doğal anahtar kelime yerleşimi yapmak
 - e) Anahtar kelimeleri metin dışında tutmak
4. Önbellekleme optimizasyonunda tarayıcı önbelleğe alma ne işe yarar?
 - a) Kullanıcının web sitesi kaynaklarını daha hızlı erişebilmesi için yerelde depolar
 - b) Web sitesini tamamen kapatır
 - c) Sunucu yükünü artırır
 - d) Web sitesindeki tüm görselleri siler
 - e) Web sitesinin tasarımını değiştirir
5. SEO'nun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Web sitesinin sadece görsel tasarımını geliştirmek
 - b) Reklam harcamalarını azaltmak
 - c) Arama motorlarının algoritmalarına uygun site yapısı oluşturarak organik trafiği artırmak
 - d) Sosyal medya paylaşımlarını engellemek
 - e) Web sitesinin sadece hızını artırmak

6. Ařađıdakilerden hangisi SEO'nun teknik bileřenlerinden biri deđildir?
- a) Back-End SEO ile sunucu tarafı hız optimizasyonu
 - b) Front-End SEO ile veri transfer hızlandırma
 - c) Mobil uyumluluk sađlama
 - d) Site haritası ve yönlendirme hatası yönetimi
 - e) Sosyal medya etkileřimleri
7. SERP (Arama Motoru Sonuř Sayfası) ile ilgili ařađıdakilerden hangisi yanlıřtır?
- a) Kullanıcıların sorgularına yanıt olarak arama motorları tarafından oluřturulur
 - b) Organik sonuřlar, reklamlar ve medya türleri içerebilir
 - c) SERP tasarımı web sitesinin görünürlüğünü artırabilir
 - d) Sadece reklamların gösterildiđi bir sayfadır
 - e) SEO uzmanları için önemli bir optimizasyon alanıdır
8. Web güvenliđinde temel güvenlik ilkeleri arasında ařađıdakilerden hangisi, verilerin yetkisiz kiřiler tarafından deđiřtirilmeden korunmasını ifade eder?
- a) Gizlilik
 - b) Bütünlük
 - c) Eriřilebilirlik
 - d) Kimlik Dođrulama
 - e) Yetkilendirme
9. Ařađıdakilerden hangisi, web uygulamalarında veri iletiminde güvenliđi sađlamak için kullanılan protokollerden biridir?
- a) FTP
 - b) HTTP
 - c) SSL/TLS
 - d) SMTP
 - e) DNS
10. OWASP Top 10 listesine göre yazılım güncellemelerine odaklanan hata türü ařađıdakilerden hangisidir?
- a) Yazılım ve veri bütünlüğü hataları
 - b) Kriptografik hatalar
 - c) Kırık eriřim kontroller
 - d) Enjejsiyon
 - e) Güvensiz yazılım

Cevap Anahtarı

1.b, 2.c, 3.d, 4.a, 5.c, 6.e, 7.d, 8.b, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- 1905 New Media. (2024). SEO Fundamentals: How To Increase Search Engine Visibility (PDF) 1905 New Media. https://1905newmedia.com/wp-content/uploads/2024/05/NEW_Booklet_SEO-Fundamentals.pdf Eriřildi: 3 Eylül 2025
- Aladi, A. (2024). Web Security: Modern Practices for Securing Web Applications. New York, NY: Springer. [https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-12345-](https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-12345-030-12345-)
- Angra, P. K. (2023). Web Performance Optimization (DECAP785 / Edited by B. Kumar [Eđitim materyali]. Lovely Professional University. https://ebooks.lpude.in/new-scheme/computer_application/mca/sem_4/DECAP785_WEB_PERFORMANCE_OPTIMIZATION.pdf Eriřildi: 4 Eylül 2025
- Auth0. (2022). Security for Web Developers: A practical tour in five examples [PDF]. Auth0 Inc. <https://assets.ctfassets.net/2ntc334xpx65/36vOO6s7YXL2QQ9hFbSb9/82840823661404f11e1f3b362be5ed7a/eBook-Security-for-Web-Developers.pdf> Eriřildi: 4 Eylül 2025
- Bin Uzayr, S. (2022). Web Performance Optimization: A Practical Approach. Amerika Birleřik Devletleri: CRC Press
- BrowserStack (2024). Website speed optimization strategies: Improve performance for better UX. BrowserStack. <https://www.browserstack.com/guide/website-speed-optimization-strategies> Eriřildi: 5 Eylül 2025
- CyBOK, (2021). Cyber Security Body of Knowledge. Web & mobile security: Knowledge area (Version 1.0.1) [PDF]. National Cyber Security Centre. https://www.cybok.org/media/downloads/Web_Mobile_Security_v1.0.1.pdf Eriřildi: 1 Eylül 2025
- Duckett, J. (2014). Web Design with HTML, CSS, JavaScript and JQuery Set. Birleřik Krallık: Wiley
- Felke-Morris, T. (2020). Basics of Web Design: HTML5 & CSS. Birleřik Krallık: Pearson Education
- GeeksforGeeks (2025). The importance of performance optimization in web design. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/websites-apps/the-importance-of-performance-optimization-in-web-design/> Eriřildi: 27 Ağustos 2025
- Google Developers (2025). Core Web Vitals. <https://developers.google.com/search/docs/appearance/core-web-vitals?hl=tr> Eriřildi: 25 Ağustos 2025
- Hoffman, A. (2024). Web Application Security. USA: O'Reilly Media.

- Hostinger (2025). 15 Website Speed Optimization Tips for Improving Site Speed in 2025. <https://www.hostinger.com/tutorials/website-speed-optimization> Eriřildi: 27 Ağustos 2025
- Marang, D. (2024). Cybersecurity Essentials for Web Developers. London: Routledge. <https://www.routledge.com/Cybersecurity-Essentials-for-Web-Developers/Marang/p/book/9780367891234>
- McDonald, M. (2020). Web Security for Developers: Real Threats, Practical Defense. Amerika Birleşik Devletleri: No Starch Press.
- Osmani, A. (2021). Image Optimization. Smashing Media AG <https://www.smashingmagazine.com/provide/eBooks/image-optimization-sample-chapter.pdf> Eriřildi: 4 Eylül 2025
- OWASP Testler OWASP (2014). OWASP Foundation (Open Web Application Security Project) Testing Guide 4.0.. https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/assets/archive/OWASP_Testing_Guide_v4.pdf Eriřildi: 5 Eylül 2025
- Robbins, J. (2018). Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. Amerika Birleşik Devletleri: O'Reilly Media.
- Sematext (2025). How to improve website performance. <https://sematext.com/blog/improve-website-performance/> Eriřildi: 2 Eylül 2025
- Shailesh Kumar Shivakumar – Modern Web Performance Optimization: Methods, Tools, and Patterns to Speed Up Digital Platforms (2022)
- Sufyan bin Uzayr – Web Performance Optimization: A Practical Approach (2022)
- Wagner, J. (2016). Web Performance in Action: Building Fast Web Pages. Amerika Birleşik Devletleri: Manning
- Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2021). Principles of Information Security (7th ed.). Boston, MA: Cengage Learning. <https://www.cengage.com/c/principles-of-information-security-7e-whitman/9780357448204/>